06 de 08

# Correções, bugs e versionamento

*O que mudou desde o Netuno 4, as mensagens de erro e como relatar um problema.*

CAPÍTULO 6

**Igor Catão Martins Vaz & Enedir Ghisi**
Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis
Universidade Federal de Santa Catarina
Florianópolis · 2026 · Versão 0.1.0

## Sobre este volume

Este é um dos oito volumes em que o manual do Triton pode ser distribuído, e reúne o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento) do manual completo. Serve para mandar só a parte que interessa: o método a um revisor, o tutorial a uma turma, os guias a quem já usa o programa.

A numeração das seções e das equações é a mesma do manual completo, de modo que uma remissão vale nos dois. Quando o texto remete a uma seção que está em outro volume, o nome do volume vem entre parênteses.

| Volume | Conteúdo |
|---|---|
| Comece aqui | o capítulo 1 (Comece aqui) e o apêndice G |
| O método | o capítulo 2 (O método) e os apêndices A, B, C, E, G e H |
| Guias de uso | o capítulo 3 (Guias disponíveis no programa) e os apêndices D, F e G |
| Tutorial | o capítulo 4 (Tutorial: um exemplo do começo ao fim) e os apêndices G, I e J |
| Enganos, limitações e confiabilidade | o capítulo 5 (Enganos, limitações e confiabilidade) e os apêndices G e H |
| **Correções, bugs e versionamento** | o capítulo 6 (Correções, bugs e versionamento) |
| Modulação probabilística | o capítulo 7 (Modulação probabilística) e os apêndices G e H |
| Apêndices | os apêndices |

## Como citar

> VAZ, Igor Catão Martins; GHISI, Enedir. **Triton: manual do usuário**. Correções, bugs e versionamento. Versão 0.1.0. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2026.

## Sumário

**6 Correções, bugs e versionamento**

6.1 Comparação com o Netuno 4

6.2 Mensagens de erro e o que fazer

6.3 Histórico de versões e o que mudou

6.4 Como relatar um problema

6.5 Roteiro de evolução

# Lista de figuras

Figura 1 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta

# Lista de tabelas

Tabela 1 — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

Tabela 2 — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

Tabela 3 — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

Tabela 4 — Atribuição da divergência às suas três fontes

Tabela 5 — Variáveis da Equação 53

Tabela 6 — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

Tabela 7 — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

Tabela 8 — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

Tabela 9 — Mensagens de erro da varredura de volumes

Tabela 10 — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

Tabela 11 — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

Tabela 12 — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

Tabela 13 — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

Tabela 14 — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

Tabela 15 — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

Tabela 16 — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

Tabela 17 — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

Tabela 18 — Itens previstos para a versão 1.1

Tabela 19 — Itens previstos para a versão 2.0

# Lista de equações

Equação 53 — Transformação da série para emular o Netuno 4

# 6. Correções, bugs e versionamento

# 6.1. Comparação com o Netuno 4

> Esta seção traz a medição contra 4.050 casos de referência e, mais importante, a **decomposição** da diferença por causa.

## 6.1.1. O papel da comparação

Convém começar esclarecendo o que esta comparação **não** é. O Netuno 4 não constitui alvo de fidelidade para o Triton. A versão atual adota decisões de modelagem distintas, deliberadas e documentadas, e seria motivo de preocupação, e não de satisfação, se os resultados coincidissem exatamente.

O valor do Netuno 4 nesta verificação é outro, e é maior: ele oferece um conjunto independente de resultados, produzido por outra implementação do mesmo modelo conceitual, por outras mãos e em outra linguagem. Sem uma referência externa dessa natureza, a verificação se limitaria a propriedades internas do programa — necessárias, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve, e incapazes de detectar um erro sistemático que as respeitasse todas.

## 6.1.2. Os dados de referência

A comparação entre as duas versões apoia-se em quatro mil e cinquenta casos exportados do Netuno 4 e preservados desde então, byte a byte, justamente para que a referência não se alterasse ao longo do desenvolvimento. Eles se distribuem por dois conjuntos, com cidades e faixas de parâmetros distintas.

**Tabela 1** — Os conjuntos de casos de referência exportados do Netuno 4

| Conjunto | Casos | Cidades |
|---|---|---|
| Floripa/Brasília | 1.458 | Florianópolis, Brasília |
| Manaus/São Paulo | 2.592 | Manaus, São Paulo |

## 6.1.3. A divergência total

**Tabela 2** — Divergência medida entre as duas versões, por conjunto de casos

| Conjunto | Erro médio absoluto | Viés | Erro máximo | ≤ 5 pp |
|---|---|---|---|---|
| Floripa/Brasília | 2,29 pp | −2,29 pp | 7,43 pp | 97,4% |
| Manaus/São Paulo | 2,71 pp | −2,71 pp | 10,60 pp | 88,6% |

O viés é sistematicamente negativo nos dois conjuntos, isto é, o Triton estima menos economia que o Netuno 4 em praticamente todos os casos. O resultado é esperado, e a subseção seguinte decompõe a diferença em suas causas atribuíveis.

## 6.1.4. A decomposição, que é o número que importa

Comparar diretamente o potencial no volume ótimo de um programa com o do outro mistura três diferenças de naturezas distintas, e o número resultante não informa qual delas responde pelo quê. A decomposição as separa comparando os dois programas em três configurações sucessivamente mais controladas, sobre os 2.583 casos de Manaus e São Paulo.

**Tabela 3** — Divergência em três configurações sucessivamente mais controladas

| Configuração | Erro médio absoluto | Viés | ≤ 5 pp |
|---|---|---|---|
| 1. ótimo do Triton contra ótimo do Netuno 4 | 2,71 pp | −2,71 pp | 88,6% |
| 2. avaliado no volume que o Netuno 4 declarou ótimo | 1,60 pp | −1,60 pp | 96,4% |
| 3. idem, adotando o descarte por limiar do Netuno 4 | **0,25 pp** | **−0,25 pp** | **100,0%** |

As três configurações usam os mesmos casos, excluídos os nove de referência nula tratados adiante. Em cada uma, o Triton estima menos que o Netuno 4 em quase todos os casos, e por isso o erro médio absoluto praticamente coincide com o viés.

A atribuição resultante:

**Tabela 4** — Atribuição da divergência às suas três fontes

| Fonte da divergência | Contribuição | Natureza |
|---|---|---|
| critério de escolha do volume ótimo | 1,11 pp (41%) | diferença de projeto |
| tratamento do descarte de primeira chuva | 1,36 pp (50%) | diferença metodológica deliberada |
| **resíduo do balanço hídrico** | **0,25 pp (9%)** | — |

> **Neutralizadas as duas diferenças conhecidas, o motor do Triton reproduz o Netuno 4 com erro médio absoluto de 0,25 ponto percentual e 100% dos casos dentro de 5 pontos.**
>
> O resíduo é compatível com a precisão de duas casas decimais da própria planilha de referência. É **este** número que verifica o motor. O viés total de 2,71 pp não mede erro: mede a soma de duas decisões de projeto, ambas deliberadas.

A Figura 1 decompõe a divergência total nas três fontes da tabela.

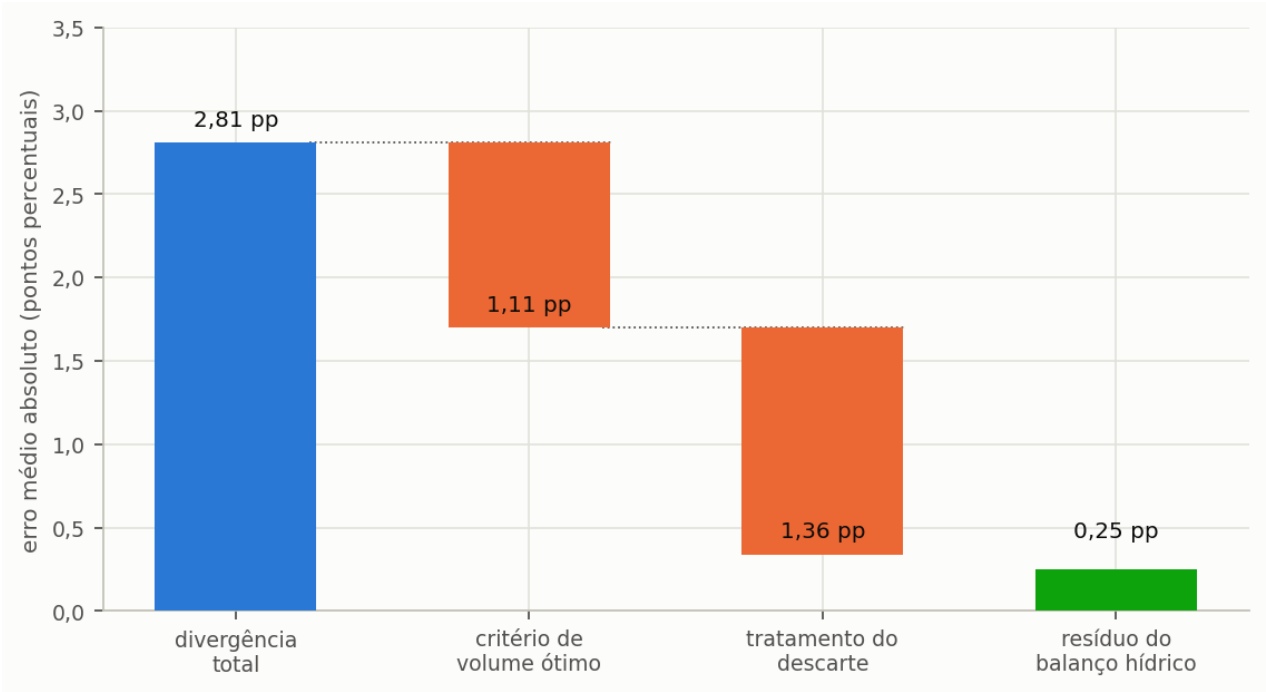



*Figura 1 — A divergência média em relação ao Netuno 4, decomposta. A primeira barra é o total observado; as duas alaranjadas são diferenças de método declaradas, uma de critério de projeto e outra de tratamento do descarte; a última é o resíduo do balanço hídrico, que é o número que efetivamente verifica o motor.*

### 6.1.5. As duas diferenças, em detalhe

#### 6.1.5.1. O descarte

O Netuno 4 trata a lâmina de descarte como limiar do evento: quando a precipitação do dia fica abaixo dela, nada é captado; quando a ultrapassa, capta-se a chuva inteira, sem subtração alguma. O manual do Netuno 4 é explícito a respeito, ao afirmar que uma precipitação diária abaixo desse valor faz o programa considerar que não houve precipitação.

O Triton subtrai a lâmina da precipitação do dia, tratamento fisicamente mais fiel porque a água desviada para o dispositivo de autolimpeza efetivamente não chega à cisterna. A mudança responde por metade da divergência total medida entre as duas versões.

#### 6.1.5.2. O critério de volume ótimo

Ambos os programas escolhem o volume ideal por critérios de ganho marginal, mas as implementações e as grades de busca diferem entre si, de modo que cada um elege um volume distinto e a comparação passa a incluir essa diferença de escolha. Avaliando os dois programas no mesmo volume — o que o Netuno 4 declarou ótimo — o viés cai de 2,71 para 1,60 ponto percentual, o que atribui 41% da diferença total ao critério de escolha.

### 6.1.6. Como medir a diferença sem alterar o motor

A emulação da regra antiga é feita transformando a série de precipitação de entrada, e não alterando o código do balanço hídrico. A distinção metodológica é essencial: medir a divergência com um código modificado validaria um programa que não é o distribuído ao usuário, o que anularia o propósito da verificação.

$$P' = P + d_{\mathrm{f}} \mathrm{se} P \geq d_{\mathrm{f}};\ P' = 0\ \mathrm{caso\ \ contrário} \tag{53}$$

**Tabela 5** — Variáveis da Equação 53

| Símbolo | Significado | Unidade |
|---|---|---|
| `P'` | precipitação transformada, a ser fornecida ao Triton | mm |
| `P` | precipitação observada no dia | mm |
| `d_f` | lâmina de descarte de primeiras águas | mm |

Aplicada essa transformação, o cálculo `P_ef = max(0, P' - d_f)` do Triton reproduz exatamente a semântica de limiar. A medição não corre o risco de validar código que não é o distribuído.

> **Uma ressalva de documentação.** O protocolo de verificação interno instrui a usar uma opção automática para essa emulação. Essa opção **não está implementada**. Use a transformação da série, ou compare com descarte igual a zero, em que as duas regras coincidem.

### 6.1.7. Os casos de referência nula

Em parte das linhas, o Netuno 4 exportou zero enquanto o Triton calcula valor positivo. A incidência difere muito entre conjuntos: 0,35% em Manaus e São Paulo contra 34,98% em Floripa e Brasília.

A disparidade aponta para característica dos **dados de referência** — provavelmente o Netuno 4 não encontrou volume ótimo sob o seu próprio critério — e não para erro do Triton, que nunca devolve zero nesses casos. São segregados das estatísticas para não as dominar.

### 6.1.8. O que declarar num estudo comparativo

- os **dois números**: a divergência total e o resíduo depois da decomposição;
- as duas diferenças deliberadas, nomeadas;
- se a comparação foi feita com descarte zero, com emulação de limiar, ou sem neutralização;
- a versão de cada programa.

Apresentar apenas a divergência total, sem decompor, sugere um erro de motor que não existe.

# 6.2. Mensagens de erro e o que fazer

> O que cada mensagem significa, o que a disparou, e como resolver.

O programa adota uma política deliberada diante de entradas impossíveis: ele as recusa em vez de corrigi-las silenciosamente. A razão é que uma área de captação negativa não é uma preferência do usuário a ser acomodada, e sim um erro de digitação que precisa ser visto por quem o cometeu. Corrigir em silêncio produziria um resultado plausível a partir de uma entrada errada, que é a pior combinação possível num programa de simulação.

## 6.2.1. Validação física da entrada

As mensagens abaixo são emitidas antes de qualquer cálculo ser iniciado, e todas nomeiam o campo responsável e o valor recebido, de modo que a correção não exija procura.

**Tabela 6** — Mensagens de validação física da entrada e a providência de cada uma

| Mensagem | O que a disparou | O que fazer |
|---|---|---|
| «Volume do reservatório inferior negativo» | volume menor que zero | corrija; **zero é válido** e representa o cenário sem sistema |
| «Volume do reservatório superior negativo» | idem, na caixa elevada | corrija; zero significa sem caixa |
| «Área de captação negativa» | área menor que zero | corrija; use a projeção horizontal em m² |
| «Coeficiente de escoamento fora de [0, 1]» | coeficiente negativo ou acima de 1 | acima de 1 a cobertura entregaria mais água do que a chuva traz; telhados usuais ficam entre 0,80 e 0,95 |
| «Lâmina de descarte negativa» | descarte menor que zero | o descarte retira água da captação, não acrescenta |
| «Demanda diária negativa» | demanda menor que zero | corrija |
| «Fração atendível por água pluvial fora de [0, 1]» | fração maior que 1 | informe 0,4 para 40%, e não 40 |
| «… não é um número finito» | campo que chegou ao cálculo vazio, como texto ou infinito | preencha o campo nomeado com um número |
| «Modo de descarte desconhecido» | modo diferente de 1, 2 ou 3 | escolha um dos três modos; para não descartar, informe lâmina zero |
| «Intervalo de descarte inválido» | modo 3 com intervalo menor que 1 dia | informe o intervalo em dias inteiros |
| «Nível de acionamento da motobomba negativo» | nível menor que zero | corrija; zero significa acionar com a caixa vazia |

> A fração atendível é a mensagem mais frequente, e a regra que a evita é uma só: onde se digita, percentual de 0 a 100; onde se guarda, fração de 0 a 1. A seção 4.2 (volume Tutorial) justifica a divisão. Quando a mensagem aparecer, o valor chegou como 40 num lugar que guarda 0,4 — tipicamente um arquivo de parâmetros editado à mão ou uma chamada de automação.

**Tabela 7** — Mensagens da fração atendível e a providência de cada uma

| Mensagem | O que a disparou | O que fazer |
|---|---|---|
| «… parece estar em percentual» | fração entre 1 e 100 no arquivo, no vetor semanal, mensal ou diário, ou na automação | informe 0,4 para 40% |
| «… fora de [0, 100]» | percentual negativo ou acima de 100 na tela, na tabela de cenários, na planilha ou em `--share` | corrija; 40 significa 40% |
| campo laranja, ou pergunta «Simular mesmo assim?» | percentual entre 0 e 1 | se quis 40%, digite 40; se quis mesmo menos de 1%, confirme |

### 6.2.2. Série de precipitação

O programa não distingue um dia seco de um dia sem registro, e por isso não adivinha: uma falha na série interrompe o cálculo com a indicação de onde ela está. Preencher a falha, ou recortar a série para um período sem falhas, é decisão de quem conduz o estudo, e a decisão precisa constar do estudo.

**Tabela 8** — Mensagens de erro da série de precipitação e a providência de cada uma

| Mensagem | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| «A série de precipitação está vazia» | arquivo sem nenhuma linha numérica | confira se o arquivo tem uma coluna de valores diários, um por linha |
| «… dia(s) sem valor numérico, o primeiro no dia N» | falha de registro: linha vazia ou texto no meio da série | preencha as falhas ou recorte a série, e declare o tratamento |
| «… valor(es) negativo(s), o primeiro de X mm no dia N» | sentinela de falha, como −999 | trate como falha: preencha ou recorte |

Uma linha de cabeçalho antes dos dados, como «Data;Precipitação», não é erro: ela é ignorada e a leitura começa na primeira linha numérica.

### 6.2.3. Varredura

**Tabela 9** — Mensagens de erro da varredura de volumes

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «O volume máximo da varredura deve ser finito e não negativo» | campo vazio ou negativo | informe o volume máximo em litros |
| «O passo de varredura deve ser finito e maior que zero» | passo zero ou vazio | informe o passo; ele será arredondado para o múltiplo de 250 L |

Há ainda um aviso que não constitui erro e convém não confundir com um: quando o passo de varredura é ajustado para o múltiplo de 250 L, ou quando o limite de quarenta volumes obriga a alargá-lo, o programa registra o ajuste e prossegue normalmente. O que esse aviso exige do usuário é apenas que ele declare no estudo o passo efetivamente utilizado, e não o passo originalmente pedido.

### 6.2.4. Cloração

**Tabela 10** — Mensagens de erro dos parâmetros de cloração

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «Pureza deve ficar em (0, 1]» | pureza informada como percentual | informe 0,65 para 65%, e não 65 |
| «A dose não pode ser negativa» | dose menor que zero | corrija |
| «O fator de emissão não pode ser negativo» | fator de emissão do produto menor que zero | corrija; o fator é por quilo de produto comercial |

### 6.2.5. Análise econômica

**Tabela 11** — Mensagens de erro da análise econômica e a providência de cada uma

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «… deve ser um número finito e não negativo» | investimento, tarifa, custo, potência ou volume vazio, negativo ou infinito | a mensagem nomeia o campo; preencha-o com um número igual ou maior que zero |
| «O período de análise deve ser um número inteiro de anos» | período fracionário, zero ou negativo | informe o período em anos inteiros |
| «… deve ser um número finito e maior que -100%» | reajuste, inflação ou taxa de desconto de −100% ou menos | confira o sinal da taxa |
| «… parece estar em percentual» | taxa anual informada como 5 numa função que espera fração decimal | informe 0,05 para 5% |

> **Unidade das taxas.** Na interface e no arquivo de projeto, toda taxa é informada em percentual, com a unidade ao lado do campo: a TMA e a inflação em % ao mês (a.m.) ou em % ao ano (a.a.), conforme o botão ao lado, e os reajustes tarifários em % por período de reajuste, cujo comprimento em meses fica no campo vizinho. O projeto grava a TMA e a inflação em % ao mês. A conversão entre mês e ano é composta, (1 + i)^12 − 1, e não uma multiplicação por doze: 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano. Na automação, as funções de cálculo anual recebem as taxas como fração decimal, 0,05 para 5%, e recusam um valor que pareça percentual em vez de reinterpretá-lo.

### 6.2.6. Decisão multicritério

**Tabela 12** — Mensagens de erro da decisão multicritério e a providência de cada uma

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «Informe 3 pesos de eixo ou 7 pesos de critérios TOPSIS» | quantidade de pesos diferente de 3 ou de 7 | informe um peso por eixo ou um por critério |
| «Os pesos TOPSIS devem ser finitos e não negativos» | peso vazio ou negativo | corrija; peso zero é válido e exclui o critério |
| «Ao menos um peso TOPSIS deve ser maior que zero» | todos os pesos zerados | atribua peso a pelo menos um critério |
| «O critério TOPSIS … da alternativa N não é finito» | indicador indefinido numa alternativa, tipicamente payback sem retorno | confira a alternativa indicada antes de decidir |

### 6.2.7. Motobomba

**Tabela 13** — Mensagens de erro dos parâmetros da motobomba

| Mensagem | Causa | Solução |
|---|---|---|
| «Rendimento deve ficar em (0, 1]» | rendimento como percentual no núcleo | use 0,55 para 55% |
| «Rendimento do motor deve ficar em (0, 1]» | idem, no campo do motor | deixe em branco para o programa adotar a tabela da NBR 17094-2 |

### 6.2.8. Arquivos

**Tabela 14** — Situações de erro na leitura e na gravação de arquivos

| Situação | O que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| série de chuva ilegível | a leitura é interrompida com mensagem | confira o formato: uma leitura por linha, em mm, coluna única |
| arquivo `.triton` com JSON inválido | a abertura é interrompida | o arquivo pode estar truncado; recorra à cópia de segurança |
| seção ausente no arquivo | os campos caem no padrão da classe | esperado ao abrir arquivo de versão anterior; revise a aba correspondente |
| base climática não instalada | a aba oferece só arquivo próprio | veja a seção 1.2 (volume Comece aqui) |

### 6.2.9. Avisos que não interrompem

Os avisos reunidos nesta tabela não impedem o cálculo e não indicam defeito: são observações que o programa faz sobre as condições em que o resultado foi produzido. Todas elas precisam ser transportadas para o texto do estudo, porque todas afetam a interpretação do número e nenhuma delas fica evidente no resultado isolado.

**Tabela 15** — Avisos que não interrompem o cálculo e precisam constar do estudo

| Aviso | O que significa |
|---|---|
| tipologia não residencial com tarifa residencial | o resultado econômico está **subestimado**; veja a seção 3.5 (volume Guias de uso) |
| a classe alvo recomenda filtração fina e ela foi dispensada | decisão registrada no relatório |
| fator de emissão com rótulo de triagem | o fator não tem fonte primária; declare-o |
| estrutura tarifária incompleta | a tabela do município tem lacuna; confira contra a resolução |
| passo de varredura ajustado | o passo efetivo difere do pedido |
| extrapolação de preço com $R^2$ baixo | o volume está fora da tabela de preços e a regressão não é confiável |

### 6.2.10. Quando o resultado parece errado

Antes de suspeitar de defeito no programa, três conferências resolvem a maior parte dos casos em que o resultado surpreende, e cada uma delas corresponde a um erro de entrada com assinatura própria.

Quando o **potencial sai maior que o esperado**, o suspeito imediato é a fração atendível: ela é o teto de todo o resultado, e uma fração generosa demais infla tudo o que vem depois sem que nada no relatório denuncie a origem.

Quando o **potencial sai muito menor**, confira a lâmina de descarte. O engano correspondente está descrito na seção 5.1.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), e consiste em informar o descarte em litros quando o campo pede milímetros — o que descarta, tipicamente, a chuva inteira de todos os dias.

Quando o **retorno do investimento sai absurdo**, em qualquer das duas direções, confira o regime tarifário do município. É a causa mais frequente de resultado econômico implausível, e a seção 3.3 (volume Guias de uso) traz o teste que a identifica em dois minutos.

Vale ainda percorrer as quatro etapas de entrada antes de aceitar qualquer resultado. A barra lateral assinala as que permanecem com pendência, e conferir quatro telas custa menos tempo que descobrir o engano depois de o relatório estar emitido.

# 6.3. Histórico de versões e o que mudou

Esta seção registra o que mudou entre as versões do programa e, sobretudo, **quais mudanças alteram resultados já publicados**. A distinção importa mais do que parece: uma correção de interface não afeta nenhum estudo anterior, ao passo que uma correção de cálculo pode deslocar cada número de um trabalho já submetido. Quem publicou com o Triton precisa saber em que categoria cada alteração se encaixa, e é por isso que o histórico abaixo separa as duas coisas de forma explícita.

A regra que orienta toda esta seção é simples: correção de cálculo obriga a declarar a versão usada; correção de interface, não.

## 6.3.1. A versão que você está usando

O número da versão aparece na barra lateral, no rodapé, e no menu **Sobre o Triton**. Ele também é gravado dentro de cada arquivo de projeto e impresso em cada relatório, de modo que um estudo antigo sempre carrega consigo a identificação do programa que o produziu. Essa redundância é deliberada: relatórios circulam separados dos arquivos, e a pergunta «com que versão isto foi feito?» costuma aparecer meses depois, quando ninguém lembra.

O esquema de numeração segue a convenção corrente em engenharia de software. O primeiro número indica a geração do programa, e sua troca significa reformulação do modelo conceitual; o segundo indica um conjunto de funcionalidades novas; e o terceiro indica correções e ajustes que não alteram a arquitetura. A passagem do Netuno 4 para o Triton, tratada na seção 6.1, é o único caso de troca do primeiro número na história do programa.

A versão 0.1.0 é a primeira versão pública do Triton e é um beta: o programa ainda está em desenvolvimento, e a numeração sobe (0.2.0, 0.3.0 e assim por diante) até a 1.0.0, que será a primeira versão oficial. Os números anteriores à 0.1.0 foram de desenvolvimento, e nunca chegaram a circular; nenhum estudo foi feito com eles.

## 6.3.2. Como este histórico é mantido

Daqui em diante, cada versão publicada ganha uma entrada própria nesta seção, com a data do lançamento e o que mudou, sempre separado em duas listas: o que altera resultados de estudos já feitos e o que não altera. A entrada mais recente vem primeiro.

Cada entrada segue o mesmo modelo, para que duas versões possam ser comparadas sem releitura: uma frase de resumo, as novidades, as correções que alteram resultados, as que não alteram, e o que mudou na documentação. Seções sem conteúdo naquela versão simplesmente não aparecem.

A mesma lista é distribuída com o código, no arquivo `CHANGELOG.md` da raiz do repositório, e alimenta a página de versões do site de documentação. Ela não é escrita três vezes: os três saem desta seção, e uma verificação automática recusa a montagem se divergirem. Quem acompanha o programa pelo repositório, pelo site ou pelo manual lê o mesmo registro.

**Tabela 16** — **Tabela 99** — Panorama das versões publicadas

| Versão | Data | O que trouxe | Correções que alteram resultados |
|---|---|---|---|
| **0.1.0** (beta) | 24 de outubro de 2026 | Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois. | 0 |

## 6.3.3. Versão 0.1.0 (beta) — 24 de outubro de 2026

> **Em uma frase.** Primeira versão beta do Triton, programa derivado do Netuno 5.0.1, com nome próprio para cada edição, com o mesmo repositório e a mesma numeração; a 1.0.0, a primeira oficial, virá depois.

### 6.3.3.1. Novidades

O Triton é o filho do Netuno. Mantém o motor de simulação, a avaliação de ciclo de vida, a linha de tratamento, a decisão multicritério e a modulação probabilística do Netuno 5.0.1, e passa a ser distribuído em três programas independentes, um por edição: Brasil, Internacional e Ibérica. Cada um tem nome e logo próprios e todos compartilham o repositório e a numeração; esta é a primeira versão de todos: 0.1.0, ainda em beta.

O histórico do Netuno (versões 5.0.0 e 5.0.1) continua no manual do Netuno. O Triton 0.1.0 já inclui as correções feitas até o Netuno 5.0.1, entre elas a da demanda mensal e semanal igual a zero, e a regra de operação de Fewkes (φ) como opção em todos os módulos.

**O que a Edição Brasil traz nesta versão.**

- **Chuva.** A base CLIMBra para 652 municípios, 19 modelos do CMIP6 e três simulações (histórica, SSP2-4.5 e SSP5-8.5): 37.164 séries diárias, em 19 bancos, um por modelo (785,1 MiB, cada um abaixo de 50 MiB), com o SHA-256 de cada parte em `data/climbra_partes.json`.
- **Tarifas.** Água e esgoto de 652 municípios, por prestador, com 617 conferências de conta, das quais 241 corrigidas, e grau de confiança por município: 584 de grau A, 63 de B e 5 de C. Energia B1 da ANEEL por distribuidora. As conferências estão registradas em `tarifas/transcricoes/ALTERACOES.md`.
- **Custos.** O CAPEX e o OPEX de um projeto novo são calculados automaticamente a partir do catálogo de referência, em reais (seção 4.7 (volume Tutorial)); o usuário pode digitar os seus valores.
- **Normas.** A ABNT NBR 15527:2019 no que ela fixa (seção 4.6 (volume Tutorial)), e a comparação com a EN 16941-1:2024 em `docs/normas_nbr_x_en16941.md`.
- **Documentação.** O manual completo em português do Brasil, o site de documentação, volumes curtos e `docs/DADOS.md`, que descreve cada conjunto de dados com fonte, licença e qualidade.

**O que a versão ainda não tem.**

- Série de chuva **medida**: as séries da base e as dos exemplos são do CLIMBra, isto é, modeladas e com correção de viés, e não registros de pluviômetro.
- Tarifa de energia com tributos e bandeiras: o valor é o da B1 sem ICMS, PIS/Pasep, Cofins, COSIP nem bandeira, e 140 municípios têm a referência de energia expirada (guardam o último valor oficial, marcado).
- Estrutura tarifária conferida nos cinco municípios do Tocantins (grau C).
- Fonte e data registradas para todos os preços de referência do CAPEX: só os preços de reservatório as têm.

**Limitações conhecidas.**

- O custo anual que o resumo da análise mostra soma só a energia, o cloro e a linha de tratamento; as rotinas de manutenção entram no fluxo de caixa à parte (seção 4.7 (volume Tutorial)).
- Em espanhol e em chinês, a interface está traduzida em parte e os laudos saem com trechos em português; o português e o inglês estão completos.
- Em janelas estreitas, alguns cabeçalhos de tabela aparecem cortados.
- A licença de reutilização dos portais dos prestadores, a das planilhas do Netuno 4 e a do logotipo do CLIMBra não foram verificadas; a base aberta da ANEEL declara a ODbL e o fator do MCTI/SIRENE, o CC

BY-ND 3.0 para o site. As decisões do mantenedor estão em `docs/DADOS.md`.

- O metadado `source_article` dentro das 19 partes do CLIMBra ainda diz «art. 48»; o artigo é Scientific Data 10, art. 47. O texto corrigido está no programa e na documentação, e as partes serão regeradas quando houver outra razão.

#### 6.3.3.2. Correções que alteram resultados

Nenhuma em relação ao Netuno 5.0.1, de que o Triton 0.1.0 parte.

**Tabela 17** — Correções que alteram resultados na versão 0.1.0

| O que foi corrigido | Efeito no resultado |
|---|---|

#### 6.3.3.3. Correções que não alteram resultados

O nome, o logo, o pacote (`triton`) e a extensão dos arquivos de projeto (`.triton`) mudaram; o cálculo não.

#### 6.3.3.4. Documentação

O manual ganhou as seções «Particularidades de região e país» e «Descrição dos dados e sua qualidade» no apêndice E (volume Apêndices), e o texto sobre a base CLIMBra passou a descrever os 19 bancos por modelo e a origem das séries de exemplo (recortes do CLIMBra, e não do INMET).

### 6.3.4. Como saber se a sua versão tem uma correção

O procedimento é direto e não depende de consultar ninguém: abra um dos arquivos de exemplo que acompanham o programa, descritos no apêndice J (volume Apêndices), rode-o, e compare o resultado obtido com o valor impresso neste manual. Cada caso de exemplo foi gerado pela mesma versão do programa que gerou este manual, e cada número publicado tem verificação automática correspondente, conforme a seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) descreve. Uma divergência, portanto, indica que o programa instalado não é o da versão deste manual.

Se os números baterem, a sua instalação corresponde exatamente ao manual que você tem em mãos. Se não baterem, a diferença não é um defeito da sua instalação, e sim uma diferença de versão que precisa ser identificada antes de qualquer estudo.

### 6.3.5. O que declarar num trabalho publicado

A boa prática de reprodutibilidade computacional exige que um trabalho identifique de modo inequívoco o programa que produziu os resultados. No caso do Triton, quatro informações bastam, e todas estão disponíveis sem esforço: a versão do programa, que aparece no relatório; a origem da série de precipitação, com o período utilizado; a estrutura tarifária adotada, com a data de vigência; e a declaração de quais parâmetros foram alterados em relação aos valores padrão. A seção 4.10 (volume Tutorial) traz a lista completa, com um parágrafo de método pronto para ser adaptado.

Anexar o arquivo `.triton` ao material suplementar resolve as quatro de uma vez, porque o arquivo é autocontido e traz a série de chuva dentro dele, ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência da série com a sua impressão digital. É a forma mais econômica de tornar um estudo verificável por terceiros, e custa um anexo de cerca de 160 kB — bem menos com a CLIMBra.

# 6.4. Como relatar um problema

Programas de simulação têm defeitos, e o Triton não é exceção. A revisão conduzida antes desta publicação encontrou uma dúzia de defeitos de cálculo, nenhum deles acompanhado de mensagem de erro, e a maioria descoberta não por leitura do código mas por comparação entre dois pontos do próprio programa que deveriam concordar e não concordavam. A lição prática é que o usuário atento constitui a melhor fonte de detecção de que um programa científico dispõe, e é por essa razão que esta seção existe.

Um relato bem feito é aquele que permite reproduzir o problema sem a sua presença. Tudo o que se pede abaixo serve a esse único objetivo.

## 6.4.1. O que enviar

Um relato útil tem quatro componentes, e a ausência de qualquer um deles costuma transformar a investigação numa troca de mensagens que consome mais tempo de todos do que o próprio conserto.

**O arquivo do projeto.** É o item mais importante, e sozinho substitui páginas de descrição. O `.triton` é autocontido: traz todos os parâmetros e a série de chuva inteira dentro dele — ou, com a chuva da base CLIMBra, a referência exata da série, que o programa recompõe —, de modo que quem o receber reproduz exatamente a sua simulação, na mesma máquina ou em outra qualquer. Sem ele, a investigação começa por tentar adivinhar as entradas, e adivinhar entradas é a forma mais eficiente de não encontrar um defeito.

**O que você esperava e o que obteve.** Esta é a parte que só você pode fornecer. Descreva o número que apareceu e o número que deveria ter aparecido, com a justificativa do segundo — seja ela uma conta feita à mão, um resultado de versão anterior, um valor da literatura ou simplesmente a ordem de grandeza que a experiência sugere. Um relato que diz apenas «o resultado está errado» transfere ao destinatário a tarefa de descobrir qual dos quarenta números da tela é o errado.

**A versão do programa.** Aparece na barra lateral, no rodapé e no menu **Sobre o Triton**, e já está gravada dentro do arquivo de projeto e de qualquer relatório exportado. Informe-a mesmo assim, porque é o primeiro filtro da investigação: metade dos problemas relatados em programas científicos são defeitos já corrigidos numa versão posterior à que o usuário tem instalada.

**A mensagem de erro, se houver.** Copie o texto integral, e não um resumo. A seção 6.2 lista as mensagens que o programa emite deliberadamente, com o significado e a providência de cada uma; se a sua mensagem estiver lá, o problema provavelmente é de entrada e tem solução imediata.

## 6.4.2. O que conferir antes de relatar

Uma parte considerável dos resultados que parecem errados são resultados corretos de entradas erradas, e a conferência abaixo leva poucos minutos. Ela não existe para desencorajar o relato, e sim para que o seu tempo e o de quem investiga sejam gastos com o que de fato é defeito.

Comece pela seção 5.1 (volume Enganos, limitações e confiabilidade), que reúne os dez enganos de projeto que o programa não tem como impedir. Três deles respondem pela maioria dos resultados inesperados: a área de captação informada como área inclinada do telhado em vez da projeção horizontal, a lâmina de descarte informada em litros em vez de milímetros, e o regime tarifário do município tratado como consumo mínimo quando é taxa de disponibilidade — ou o inverso.

Confira em seguida se o comportamento observado não é uma limitação declarada. A seção 5.2 (volume Enganos, limitações e confiabilidade) relaciona o que o programa reconhecidamente não faz, e algumas dessas limitações produzem exatamente a impressão de defeito. O caso mais frequente envolve a categoria tarifária: o catálogo cobre a categoria residencial dos 652 municípios e as demais só onde a tabela oficial do

prestador foi transcrita, de modo que, nos outros municípios, um estudo de escola ou de comércio sai com a tarifa residencial enquanto o usuário não lançar a da categoria correta. O programa avisa disso em vez de corrigir por conta própria, porque a tabela certa é pública e específica de cada concessionária.

### 6.4.3. Para onde enviar

O Triton é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ambientes Sustentáveis, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. O contato do grupo é o canal de relato, e vale tanto para defeitos quanto para sugestões de funcionalidade e para pedidos de esclarecimento sobre o método.

Relatos que vêm acompanhados do arquivo de projeto entram diretamente na suíte de verificação descrita na seção 5.3 (volume Enganos, limitações e confiabilidade): um caso que reproduz um defeito vira um teste, e o teste passa a impedir que aquele defeito volte. É a razão pela qual o arquivo importa tanto, e é também a resposta mais completa que se pode dar a quem relatou — o problema não apenas foi corrigido, como passou a ser vigiado.

> **APROFUNDAMENTO · O QUE TORNA UM DEFEITO DIFÍCIL DE ENCONTRAR**
> Os defeitos que sobrevivem por anos num programa científico têm todos a mesma assinatura: produzem números plausíveis. Um erro que gera um valor negativo, ou mil vezes maior que o esperado, é encontrado na primeira execução. Já um fator de rendimento aplicado duas vezes, ou uma unidade convertida uma vez a mais que o necessário, produz um número que passa em qualquer inspeção visual e atravessa anos de uso. É por isso que a verificação do programa se apoia em invariantes — o balanço de massa que precisa fechar, a monotonicidade que precisa valer, o teto que a curva não pode cruzar — e não apenas em valores esperados. Quando você suspeitar de um número, o caminho mais rápido de confirmar a suspeita é procurar uma dessas identidades que ele viola.

# 6.5. Roteiro de evolução

> Para onde o programa deve ir, e com que evidência. Um roteiro que separa o que está decidido do que é intenção deixa o usuário planejar o estudo com a versão que tem hoje, e não com a que gostaria de ter.

Esta seção resume o `ROADMAP.md` da raiz do repositório Triton, que vale para as três edições e reflete o estado da versão 0.1.0 (beta). Nada do que está abaixo da linha «Estável» existe nesta versão: são intenções do grupo de pesquisa, sem data de entrega. Quando um item é implementado, ele sai daqui e entra no histórico de versões, com a indicação de se muda o resultado de estudos já feitos.

A direção vem de duas fontes. A primeira é a revisão sistemática da literatura que o grupo conduz: 762 estudos quantitativos sobre a simulação do aproveitamento de água de chuva, dos quais 56 usam o Triton. Ela mostra onde os estudos publicados omitem a regra de operação, a definição de confiabilidade e os parâmetros econômicos. A segunda é o registro de pendências do próprio programa, descrito na seção «Limitações conhecidas».

## 6.5.1. O que já é estável na 0.1.0 (beta)

**Série climática.** 652 municípios brasileiros com séries contínuas projetadas (base CLIMBra, CMIP6). **Tarifas.** 652 municípios com catálogo de tarifas transcritas de fontes oficiais. **Balanço hídrico.** Simulação diária pela regra do Triton, com a YAS estrita, a YBS e o parâmetro φ de Fewkes (2000b) como opções para reservatório único. **Decisão.** Multicritério por TOPSIS e por SMAA-VIKOR. **Incerteza.** Modulação probabilística das premissas (seção «O que é a modulação probabilística»). **Edições.** Brasil, Internacional e Portugal.

### 6.5.2. Versão 1.1: consolidação e confiabilidade

**Tabela 18** — Itens previstos para a versão 1.1

| Eixo | Item | Método |
|---|---|---|
| Edição Internacional | Provedores globais de chuva | Reanálises ERA5-Land e NOAA GHCN-Daily |
| Edição Internacional | Unidades métricas e imperiais | Conversão sem resíduo, com a conservação de massa conferida nas duas |
| Edição Internacional | Tarifas sazonais e de escassez | Blocos dinâmicos, sobretaxa de seca, esgoto separado |
| Decisão multicritério | Ordenação completa com plano GAIA | PROMETHEE II |
| Decisão multicritério | Limiares de veto e classes de viabilidade | ELECTRE Tri |
| Decisão multicritério | Pesos mais consistentes | Best-Worst Method (BWM) |
| Probabilidade e risco | Dependência entre chuva e demanda | Cópulas bivariadas (Clayton, Gumbel) |
| Probabilidade e risco | Quais variáveis governam o resultado | Índices de Sobol de primeira ordem e totais |
| Probabilidade e risco | Chuva sintética | Bootstrap em blocos, com os dias secos consecutivos preservados |
| Custos e engenharia | Custo de implantação por material e por solo | Curvas paramétricas por tecnologia e por classe de solo |
| Custos e engenharia | Custo de operação detalhado | Filtros, desinfecção, curva de degradação da bomba |

### 6.5.3. Versão 2.0: fronteira metodológica

**Tabela 19** — Itens previstos para a versão 2.0

| Eixo | Item | Método |
|---|---|---|
| Física do sistema | Passo de tempo horário | Modelo horário com dados de pluviógrafo |
| Física do sistema | Balanço hídrico na zona radicular | FAO-56 Penman-Monteith, para irrigação |
| Física do sistema | Coeficiente de escoamento variável | Dependente da lâmina e da estiagem antecedente |
| Territorial | Escala de bacia urbana | Vetores GeoJSON |

### 6.5.4. Como ler este roteiro

**A ordem não é um compromisso de data.** A ordem segue a consequência sobre o resultado de um estudo. O passo horário, por exemplo, só chega na 2.0 porque exige dados de pluviógrafo que a maioria dos municípios não tem.

**Um item entra pela evidência.** Cada método listado responde a uma lacuna medida na revisão da literatura, e não a uma preferência de implementação.

**Uma mudança que altera resultados é declarada.** Quem publica com o programa precisa registrar a versão usada. Por isso o histórico de versões separa a correção que muda um número de estudo já feito da que muda só a interface.